

L76K Конструкция оборудования

Серия модулей GNSS

Версия: 1.0

Дата: 2021-10-20

Статус: Выпущен



Наша цель в Quectel - предоставлять своевременные и комплексные услуги нашим клиентам. Если вам потребуется какая-либо помощь, пожалуйста, свяжитесь с нашей штаб-квартирой:

Компания Quectel Wireless Solutions Co., Ltd.

Здание 5, фаза III Шанхайского бизнес-парка (зона В), Улица Тяньлинь №1016, район Минхан, Шанхай

200233, Китай

Тел.: +86 21 5108 6236

Электронная почта: info@quectel.com

Или в наших местных офисах. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите:

<http://www.quectel.com/support/sales.htm>.

Для получения технической поддержки или сообщения об ошибках в документации, пожалуйста, посетите:

<http://www.quectel.com/support/technical.htm>.

Или напишите нам по адресу: support@quectel.com.

Юридические уведомления

Мы предлагаем вам информацию в качестве услуги. Предоставленная информация основана на ваших требованиях, и мы

прилагаем все усилия для обеспечения ее качества. Вы соглашаетесь с тем, что несете ответственность за использование независимого анализа

и оценку при разработке предполагаемых продуктов, и мы предоставляем эталонные образцы только в иллюстративных целях

. Перед использованием любого оборудования, программного обеспечения или сервиса, на которые распространяется действие данного документа, пожалуйста, внимательно прочтите это уведомление

. Несмотря на то, что мы предпринимаем коммерчески обоснованные усилия для предоставления наилучшего

опыта, настоящим вы признаете и соглашаетесь с тем, что этот документ и связанные с ним услуги

предоставляются вам на условиях "по мере возможности". Мы можем время от времени пересматривать или дополнять этот документ по

нашему собственному усмотрению без какого-либо предварительного уведомления вас.

Ограничения на использование и разглашение

Лицензионные соглашения

Документы и информация, предоставляемые нами, должны храниться в тайне, за исключением случаев получения специального разрешения

. К ним нельзя получить доступ или использовать для каких-либо целей, за исключением случаев, прямо предусмотренных в настоящем документе.

Авторские

Наши продукты и продукты сторонних производителей по настоящему соглашению могут содержать материалы, защищенные авторским правом. Такие материалы, защищенные авторским правом,

не должны копироваться, воспроизводиться, распространяться, объединяться, публиковаться, переводиться или изменяться без предварительного письменного согласия. Мы и третья сторона обладаем исключительными правами на материалы, защищенные авторским правом. Никакая лицензия не может

предоставляться или передаваться на основании каких-либо патентов, авторских прав, товарных знаков или прав на знаки обслуживания. Чтобы избежать

двусмысленностей, покупка в любой форме не может рассматриваться как предоставление лицензии, отличной от обычной

неисключительной, безвозмездной лицензии на использование материала. Мы оставляем за собой право обратиться в суд за

несоблюдение вышеуказанных требований, несанкционированное использование или иное незаконное или злонамеренное использование материала.

Торговые марки

Если здесь не указано иное, ничто в этом документе не должно быть истолковано как предоставление каких-либо прав на использование любого товарного знака, фирменного наименования или наименования, аббревиатуры или их контрафактного продукта, принадлежащих Quectel или любой третьей стороне, в рекламе, огласке или других аспектах.

Права третьих лиц

Этот документ может относиться к оборудованию, программному обеспечению и/или документации, принадлежащим одной или нескольким третьим лицам ("материалы сторонних производителей"). Использование таких материалов сторонних производителей регулируется всеми применимыми к ним ограничениями и обязательствами.

Мы не даем никаких гарантий или заверений, явных или подразумеваемых, в отношении материалов сторонних производителей, включая, но не ограничиваясь любыми подразумеваемыми или установленными законом гарантиями товарной пригодности или пригодности для определенной цели, спокойного использования, системной интеграции, точности информации и ненарушения каких-либо прав интеллектуальной собственности третьих сторон в отношении лицензированной технологии или ее использования. Ничто в настоящем документе не представляет собой заверение или гарантию с нашей стороны на разработку, улучшение, модификацию, распространение, маркетинг, продажу, предложение к продаже или иное поддержание производства любых наших продуктов или любого другого оборудования, программного обеспечения, устройства, инструмента, информации или продукта. Более того, мы отказываемся от любых гарантий, вытекающих из хода ведения бизнеса или использования trade.

Отказ

- a) Мы не признаем никакой ответственности за любой ущерб, возникший в результате доверия к этой информации.
- b) Мы не несем никакой ответственности в результате каких-либо неточностей или упущений, или в результате использования информации, содержащейся в настоящем документе.
- c) Хотя мы приложили все усилия для обеспечения того, чтобы разрабатываемые функции не содержали ошибок, не исключено, что они могли содержать ошибки, неточности и пропуски. Если иное не предусмотрено действующим соглашением, мы не даем никаких гарантий любого рода, прямых или подразумеваемых, и исключает любую ответственность за любой убыток или ущерб, понесенный в связи с использованием функций и функций в стадии разработки, в максимальной степени, разрешенной законом, независимо от потери или повреждения, возможно, были предвидеть.
- d) Мы не несем ответственности за доступность, безопасность, точность, наличие, законность или полноту информация, реклама, коммерческие предложения, продукты, услуги и материалы на сторонних веб-сайтах и сторонних ресурсах.

Авторское право © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2021. Все права защищены.

Информация по технике безопасности

Следующие меры предосторожности должны соблюдаться на всех этапах эксплуатации, таких как использование, сервисное обслуживание или ремонт любого терминала или мобильного устройства, включающего модуль. Производителям терминала следует уведомить пользователей и обслуживающий персонал о нижеприведенной информации по технике безопасности, включив эти рекомендации во все руководства по эксплуатации изделия. В противном случае Quectel не несет никакой ответственности за несоблюдение клиентами этих мер предосторожности.



Убедитесь, что продукт можно использовать в стране и в требуемых условиях, а также что он соответствует местным нормам безопасности и охраны окружающей среды.



Хранить вдали от взрывоопасных и легковоспламеняющихся материалов. Использование электронных изделий в экстремальных условиях электроснабжения и в местах с потенциально взрывоопасной атмосферой может привести к пожарам и несчастным случаям со взрывами.



Устройство должно питаться от источника стабильного напряжения, а проводка должна соответствовать мерам предосторожности и противопожарным нормам.



При монтаже, обращении и эксплуатации любых устройств и оборудования, в состав которых входит модуль, необходимо соблюдать надлежащие процедуры обращения с электростатическим разрядом, чтобы избежать повреждений от электростатического разряда.

О документе

Информация о документе

Название	Аппаратный дизайн L76K
Подзаголовок	Серия модулей GNSS
Тип документа	Конструкция аппаратного обеспечения
Статус документа	Выпущен

История изменений

Версия	Дата	Описание
-	2021-10-20	Создание документа
1.0	2021-10-20	Первый официальный релиз

Содержание

Информация по технике безопасности	3
О документе	4
Содержание	5
Указатель таблицы	7
Индекс рисунка	8
1 Описание продукта	9
1.1. Overview.....	9
1.2. Особенности	9
1.3. Производительность	11
1.4. Структурная схема	12
1.5. Группировки GNSS	12
1.5.1. GPS	13
1.5.2. ГЛОНАСС	13
1.5.3. Бэйдоу	13
1.5.4. QZSS	13
1.6. AGNSS	13
2 Назначение PIN-кода	14
3 Управление питанием	17
3.1. Силовой агрегат	17
3.2. Источник питания	18
3.2.1. VCC	18
3.2.2. V_BCKP	18
3.3. Режим питания	19
3.3.1. Сравнение характеристик	19
3.3.2. Непрерывный режим	20
3.3.3. Режим ожидания	20
3.3.4. Режим резервного копирования	20
3.4. Последовательность включения	21
3.5. Последовательность отключения питания	22
4 Интерфейсы приложений	23
4.1. IO	23
4.1.1. Интерфейсы связи	23
4.1.1.1. Интерфейс UART	23
4.1.2. SET.....	24
4.1.3. 1 П.л.	24
4.2. Системные контакты	24
4.2.1. RESET_N	24
4.2.2. ПРОСЫПАЙСЯ	25
5 Дизайн	26

5.1.	Рекомендуемая площадь захвата	26
5.2.	Эталонная конструкция антенны	27
5.2.1.	Антенна Specifications.....	27
5.2.2.	Руководство по выбору антенны	27
5.2.3.	Эталонная конструкция активной антенны	28
5.2.3.1.	Эталонная конструкция активной антенны с функцией обнаружения антенны	28
5.2.3.2.	Эталонная конструкция активной антенны без обнаружения антенны	29
5.2.4.	Базовая конструкция пассивной антенны	30
5.3.	Сосуществование с клеточными системами	30
5.3.1.	Внутриполосные помехи	31
5.3.2.	Внеполосные помехи	32
5.3.3.	Обеспечение помехоустойчивости	32
6	Электрические характеристики	34
6.1.	Абсолютные максимальные оценки	34
6.2.	Рекомендуемые условия эксплуатации	35
6.3.	Защита от электростатического разряда	36
7	Механические размеры	37
7.1.	Размеры вида сверху, сбоку и снизу	37
7.2.	Виды сверху и снизу	38
8	Обращение с продуктом	39
8.1.	Упаковка	39
8.1.1.	Несущая лента	39
8.1.2.	Пластиковая катушка	40
8.1.3.	Процесс упаковки	40
8.2.	Хранилище	41
8.3.	Изготовление и пайка	42
9	Информация о маркировке	45
10	Список литературы в приложении	46

Указатель таблицы

Таблица 1: Характеристики продукта	9
Таблица 2: Характеристики продукта	11
Таблица 3: Определение параметров ввода-вывода	14
Таблица 4: Распиновка	15
Таблица 5: Сравнение характеристик в различных режимах питания	20
Таблица 6: Рекомендуемые характеристики антенны	27
Таблица 7: Продукты интермодуляционных искажений (IMD).....	31
Таблица 8: Абсолютные максимальные значения	34
Таблица 9: Рекомендуемые условия эксплуатации	35
Таблица 10: Таблица размеров несущей ленты (единица измерения: мм)	39
Таблица 11: Таблица размеров пластиковых катушек (единица измерения: мм)	40
Таблица 12: Рекомендуемые параметры теплового профиля	43
Таблица 13: Сопутствующие документы	46
Таблица 14: Термины и сокращения	46

Индекс рисунка

Рисунок 1: Структурная схема	12
Рисунок 2: Назначение pin-кода	14
Рисунок 3: Внутренний источник питания	17
Рисунок 4: Входная опорная схема VCC	18
Рисунок 5: RTC, работающий от непerezаряжаемой батареи	19
Рисунок 6: Эталонная схема зарядки аккумуляторной батареи	19
Рисунок 7: Последовательность входа/выхода из режима резервного копирования	21
Рисунок 8: Последовательность включения питания	21
Рисунок 9: Последовательность отключения питания	22
Рисунок 10: Эталонный дизайн интерфейса UART	23
Рисунок 11: Эталонная схема ОС для сброса модуля	24
Рисунок 12: Последовательность сброса	25
Рисунок 13: Рекомендуемая площадь захвата	26
Рисунок 14: Эталонная конструкция активной антенны с функцией обнаружения антенны	28
Рисунок 15: Эталонная конструкция активной антенны без обнаружения антенны	29
Рисунок 16: Эталонная конструкция пассивной антенны	30
Рисунок 17: Внутриполосные помехи на GPS L1	31
Рисунок 18: Внеполосные помехи на GPS L1	32
Рисунок 19: Источник помех и его траектория движения	33
Рисунок 20: Размеры вида сверху, сбоку и снизу	37
Рисунок 21: Виды верхнего и нижнего модулей	38
Рисунок 22: Чертеж размеров несущей ленты	39
Рисунок 23: Чертеж размеров пластиковой катушки	40
Рисунок 24: Процесс упаковки	41
Рисунок 25: Рекомендуемый тепловой профиль пайки оплавлением	43
Рисунок 26: Информация о маркировке	45

1

Описание продукта

1.1. Общий обзор

Модуль Quectel L76K поддерживает несколько глобальных систем позиционирования и навигации: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и QZSS. Модуль также поддерживает функцию AGNSS. Созвездия по умолчанию - GPS и BeiDou.

Основные характеристики:

- Модуль L76K представляет собой однодиапазонный модуль GNSS с несколькими группировками на основе ПЗУ и оснащен высокопроизводительным механизмом позиционирования с высокой надежностью. Этот модуль обеспечивает быстрое и точное GNSS-позиционирование.
- Модуль поддерживает интерфейс последовательной связи UART.
- Модуль поддерживает обнаружение активной антенны и защиту от короткого замыкания. Состояние антенны может быть выводиться и отображаться с помощью предложений NMEA, чтобы хост мог запрашивать состояние своевременно и удобным способом.

Модуль Quectel L76K представляет собой модуль типа SMD с компактным форм-фактором 10,1 мм × 9,7 мм × 2,0 мм. Он может быть встроен в ваши приложения с помощью 18 контактов LCC.

Модуль полностью соответствует директиве EC RoHS.

1.2. Особенности

Таблица 1: Характеристики продукта

Характеристики	L76K
Класс	Рабочая
	Автомобильный
Категория	ГНСС стандартной точности

	Высокоточная GNSS	-	
	ДОКТОР	-	
	RTK	-	
	Выбор времени	-	
Напряжение питания	2,7-3,4 В, типичный: 3,3 В		
Напряжение ввода-вывода	типичный: VCC		
Информационные Интерфейсы	UART		
	СПИ	-	
	I2C	-	
Интегрированные функции	Дополнительный LNA		
	Дополнительная ПИЛА		
	Кристалл RTC		
	Генератор TCXO		
	6-осевой IMU	-	
Созвездия	GPS/QZSS	L1 C/A	
		L5	-
	ГЛОНАСС	L1	
		E1	-
	Галилей	E5a	-
		B1I	
	БэйДоу	B2a	-
	IRNSS	L5	-
	СБАС	L1	-
Температурный диапазон	Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +85 °C Диапазон температур хранения: от -40 °C до +90 °C		
Физические характеристики	Размер: (10.1 ± 0.15) мм × (9.7 ± 0.15) мм × (2.0 ± 0.20) мм Вес: приблизительно 0.4 г		

ПРИМЕЧАНИЕ

Для получения дополнительной информации о конфигурации группировки GNSS см. [Документ \[1\]](#).

1.3. Производительность

Таблица 2: Характеристики продукта

Параметр	Спецификация	L76K
Потребляемая мощность ¹	GPS + BeiDou	Получение 29 мВт
		Отслеживание 29 мВт
		Режим ожидания 20 мкА
		Режим резервного копирования 8 мкА
Потребляемая мощность ¹	GPS + ГЛОНАСС	Получение данных 29 мВт
		Отслеживание 29 мВт
		Режим ожидания 20 мкА
		Режим резервного копирования 8 мкА
Чувствительность	Приобретение	-148 дБм
	Повторное использование	-160 дБм
	Отслеживание	-162 дБм
ТТФФ ¹ (без AGNSS)	Холодный запуск	30 с
	Горячий старт	2 с
ТТФФ ² (с AGNSS)	Холодный запуск	5,5 с
	Горячий старт	2 с
Точность горизонтального положения ³	2,0 м	
Частота обновления	1 Гц (макс. 5 Гц)	
Точность сигнала 1PPS	Типичная точность:	30 нс при 1σ

¹ Комнатная температура, все спутники на уровне -130 дБм.

² Активная высокоточная антенна GNSS под открытым небом, длина базовой линии менее 1 км.

³ CEP, 50%, 24 часа статического режима, -130 дБм, более 6 ЗВ.

	Длительность импульса: 100 мс
Точность определения скорости	Без посторонней помощи: 0,1 м/с
Точность разгона	Без посторонней помощи: 0,1 м/с ²
Динамические характеристики	Максимальная высота: 18000 м
	Максимальная скорость: 515 м/с
	Ускорение: 4g

1.4. Структурная схема

На следующем рисунке показана структурная схема модуля. Модуль включает в себя микросхему GNSS, дополнительный LNA, дополнительный SAW, TCXO и XTAL. У LNA будет меньше шансов создавать внутриполосные помехи в сложных условиях (например, когда сотовый модуль одновременно передает B13), что обеспечивает повышенную производительность в условиях помех.

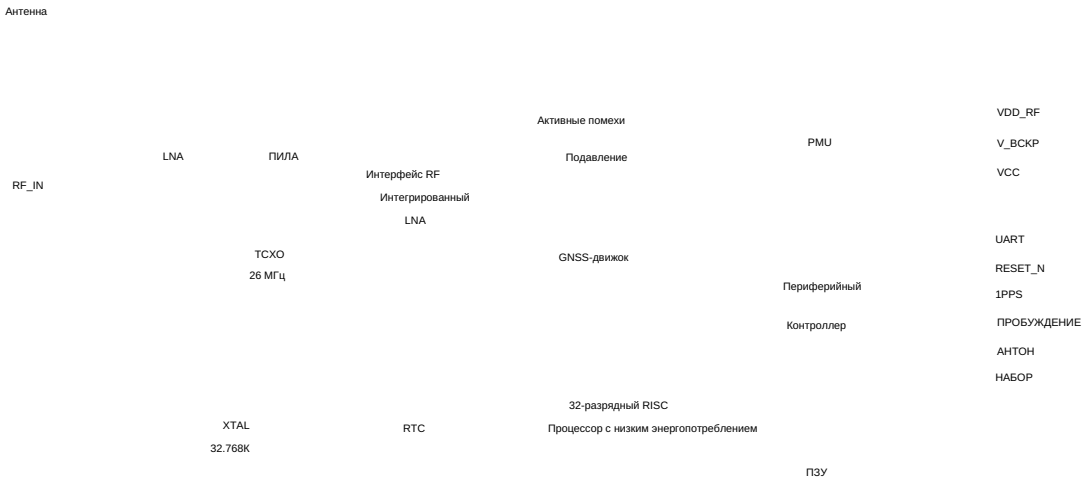


Рисунок 1: Структурная схема

1.5. Группировки GNSS

Модуль Quectel L76K представляет собой однополосный GNSS-приемник, который может принимать и отслеживать GNSS-сигналы. Он может отслеживать спутниковые сигналы GPS, Beidou, ГЛОНАСС, QZSS и реализовывать совместное позиционирование в нескольких системах.

1.5.1. GPS

Модуль предназначен для приема и отслеживания GPS L1 C/A (1574.397
GPS.

-1576,443 МГц) сигналы, предоставляемые

1.5.2. ГЛОНАСС

Модуль предназначен для приема и отслеживания сигналов ГЛОНАСС L1 (1597.781
системой ГЛОНАСС.

-1605,656 МГц) сигналы, предоставляемые

1.5.3. БэйДоу

Модуль предназначен для приема и отслеживания BeiDou B1I (1559.052
навигационной спутниковой системой BeiDou. Возможность принимать и отслеживать сигналы BeiDou в сочетании
с GPS обеспечивает более широкий охват, повышенную надежность и точность.

-1563,144 МГц) сигналы, предоставляемые

1.5.4. QZSS

Спутниковая система квази-Зенит (QZSS) - региональная навигационная спутниковая система, которая передает
дополнительные сигналы GPS L1 C/ A для Тихоокеанского региона, охватывающего Японию и Австралию. Модуль Quectel L76K
может обнаруживать и отслеживать эти сигналы одновременно с сигналами GPS, что обеспечивает лучшую доступность,
особенно в сложных условиях, например, в городских каньонах.

1.6. AGNSS

Модуль поддерживает функцию AGNSS, которая значительно снижает TTFF модуля, особенно в
условиях низкого сигнала. Чтобы реализовать функцию AGNSS, модуль должен получать вспомогательные данные,
включая текущее время и приблизительное местоположение.

2 Назначение PIN-кода

Модуль Quectel L76K оснащен 18 выводами LCC, с помощью которых модуль может быть установлен на вашей печатной плате.

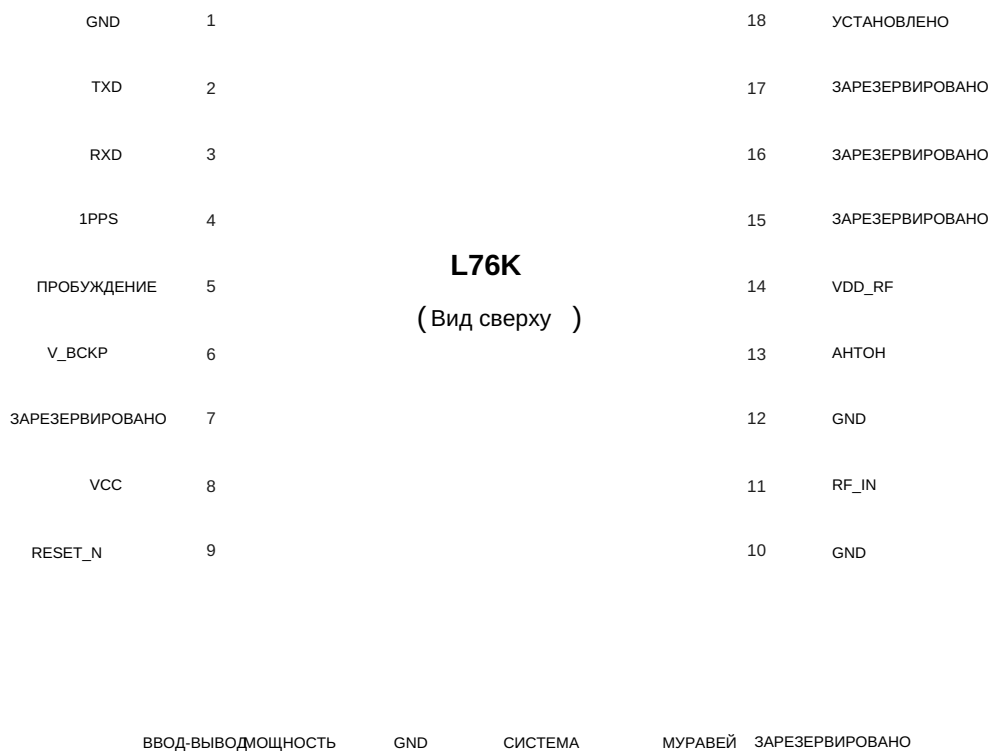


Рисунок 2: Назначение pin-кода

Таблица 3: Определение параметров ввода-вывода

Тип	Описание
АЙ	Аналоговый вход
ДИ	Цифровой вход
ДЕЛАТЬ	Цифровой выход

Число PI Потребляемая мощность

ПО Выходная мощность

Таблица 4: Распиновка

Функция	Имя	Нет.	I/O	Описание	Примечания
Мощность	VCC	8	PI	Основной источник питания	Обеспечивает чистое и стабильное напряжение. Убедитесь, что нагрузочная способность источника питания составляет не менее 100 мА.
	V_BCKP	6	ПИ	Резервное копирование питания для RTC домена	Подает питание в домен RTC, когда VCC питание. Подача отключен.
	TXD	2	Передает	Ли данные	Для NMEA Данные вывод и
	RXD	3	DI	Получает данные	ввод команд.
IO	УСТАНОВИТЬ	18	DI	Задаёт созвездие	Плавающий: GPS + BeiDou Низкий уровень: GPS + ГЛОНАСС
	1PPS	4	ДЕЛАТЬ	Один пульс в секунду	Синхронизирован по нарастающему фронту, и длительность импульса составляет 100 мс. Если он не используется, оставьте вывод N / C (не подключен). VDD_RF = VCC
	VDD_RF	14	ПО	Источник питания для внешних RF компонентов	Обычно используется для подачи питания на внешнюю активную антенну или LNA. Если он не используется, оставьте вывод N/C (не подключен).
	RF_IN	11	GNSS антенна Искусственный интеллект Интерфейс		Характеристический импеданс 50 Ом.
Антенна	АНТОН	13	ДЕЛАТЬ	Используется для внешнего LNA управления и активного антенны питания управления в власти Сохранение Режимов	Вывод ANTON выводит высокий уровень в непрерывном режиме и низкий уровень в режиме ожидания и режиме резервного копирования. Если он не используется, оставьте вывод N/C (не подключен).
	RESET_N	9	DI	Сбрасывает модуль	Активность низкая.
Система	ПРОБУЖДЕНИЕ	5	DI	Входит или выходит Режим ожидания	Активный низкий уровень, внутреннее подтягивание. Если он не используется, оставьте вывод N/C (не подключен).

GND	GND	1, 10, 12	-	Земля	Обеспечивает надежное подключение GND ко всем выводам GND модуля, предпочтительно с большой плоскостью заземления.
ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО, ЗАРЕЗЕРВИРОВАНО		7, 15-17	-	Зарезервировано	Эти контакты должны оставаться плавающими и не могут быть подключены к источнику питания или GND.

ПРИМЕЧАНИЕ

Оставьте ЗАРЕЗЕРВИРОВАННЫЕ и неиспользуемые контакты N/C (не подключенными).

3 Управление питанием

Модуль Quectel L76K обеспечивает оптимизированную по энергопотреблению архитектуру со встроенными автономными возможностями энергосбережения для минимизации энергопотребления в любой момент времени. Приемник может использоваться в трех режимах работы: режиме ожидания, резервном режиме для максимального энергопотребления и непрерывном режиме для наилучшей производительности.

3.1. Силовой агрегат

VCC - это вывод питания модуля. Он подает питание на PMU, который, в свою очередь, питает всю систему и домены RTC. Ток нагрузки вывода VCC варьируется в зависимости от уровня напряжения VCC, нагрузки процессора и приема спутниковых данных. Важно подавать достаточный ток и следить за тем, чтобы источник питания был чистым и стабильным.

Вывод V_BCKP обеспечивает питание домена RTC. Если напряжение VCC падает ниже допустимого уровня, V_BCKP обеспечивает питание домена RTC. Чтобы добиться быстрого запуска и сократить время до первого исправления (TTFF), источник питания домена RTC должен быть действительным в течение интервала, в течение которого VCC не имеет допустимого уровня. Память SRAM также принадлежит домену RTC. Если VCC недействителен, V_BCKP обеспечивает питание памяти SRAM, которая содержит все необходимые данные GNSS и некоторые из переменных пользовательской конфигурации.

VDD_RF - это выходной вывод, равный по напряжению входу VCC. В непрерывном режиме VDD_RF подает питание на внешнюю активную антенну или LNA. В режиме ожидания VDD_RF отключен.

Внутренний источник питания модуля показан ниже:

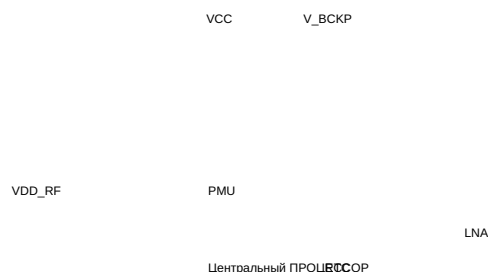


Рисунок 3: Внутренний источник питания

3.2. Источник питания

3.2.1. VCC

VCC - это вывод для подачи напряжения. Вывод VCC обеспечивает питание для доменов BB, RF и RTC. Вывод VCC ток нагрузки зависит от уровня напряжения VCC, нагрузки процессора и состояния спутникового сбора данных.

Потребляемая мощность модуля может варьироваться на несколько порядков, особенно когда включен режим низкого энергопотребления. Поэтому важно, чтобы источник питания мог поддерживать пиковую мощность в течение короткого времени, гарантируя, что ток нагрузки не превысит номинального значения. Когда модуль переключается из режима резервного копирования в непрерывный режим или при запуске, он должен заряжать внутренние конденсаторы в основной области. В некоторых случаях это может привести к значительному утечке тока.

Для приложений с низким энергопотреблением, использующих режимы энергосбережения, важно, чтобы LDO на входе блока питания или модуля мог обеспечивать ток/сток. Для обеспечения хорошей производительности следует выбирать LDO с высоким PSRR. Кроме того, диод TVS и комбинация из 10 мкФ, 100 нФ и сеть развязывающих конденсаторов мощностью 33 пФ следует добавить рядом с выводом VCC. Конденсатор наименьшего значения должен быть ближе всего к контактам модуля.

В качестве источника питания рекомендуется использовать регулятор напряжения LDO с быстрым разрядом. Это может обеспечить быстрое падение напряжения при отключении питания VCC.

Не рекомендуется использовать импульсный источник питания постоянного тока.



Рисунок 4: Входная опорная схема VCC

3.2.2. V_BCKP

Вывод V_BCKP обеспечивает питание домена RTC. Если блок питания модуля выходит из строя, вывод V_BCKP подает питание на часы реального времени (RTC) и оперативную память. Использование действительных данных о времени и орбите GNSS при запуске позволяет осуществлять горячий запуск GNSS. Если резервное питание не подключено, модуль выполняет холодный запуск при включении питания.

Если в вашей системе имеется постоянный источник питания, его можно использовать для обеспечения подходящего напряжения для питания V_BCKP.

V_BCKP может питаться непосредственно от внешней батареи (перезаряжаемой или неперезаряжаемой).

Рекомендуется устанавливать аккумулятор с комбинацией а 4.7 мкФ, 100 нФ и конденсатор емкостью 33 пФ рядом с выводом V_BCKP. На рисунке ниже показана эталонная конструкция для питания домена RTC неперезаряжаемой батареей.

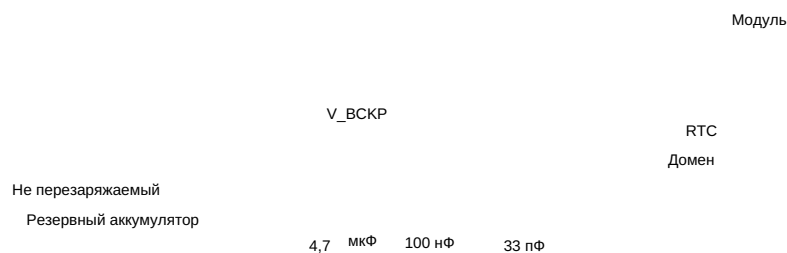


Рисунок 5: RTC, работающий от неперезаряжаемой батареи

Если V_BCKP питается от перезаряжаемой батареи, необходимо реализовать внешнюю схему зарядки для батареи. Эталонная схема зарядки проиллюстрирована ниже.

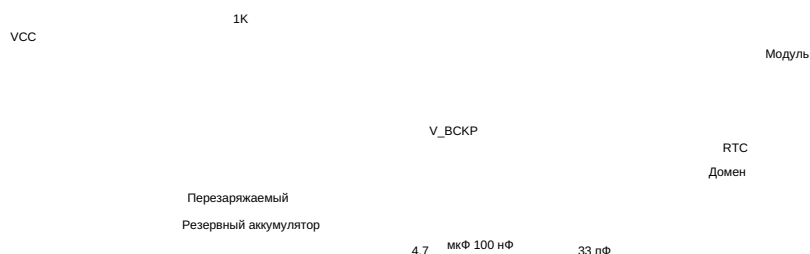


Рисунок 6: Эталонная схема зарядки аккумуляторной батареи

3.3. Режим питания

3.3.1. Сравнение характеристик

В таблице ниже показаны поддерживаемые функции модуля в различных режимах.

Таблица 5: Сравнение характеристик в различных режимах мощности

Характеристики	Непрерывный	Режим ожидания	Резервное копирование
NMEA из UART		-	-
1PPS		-	-
РФ		-	-
Поиск и отслеживание		-	-
Энергопотребление	Высокое	Низкий	Низкий
Точность определения местоположения	Высокая	-	-

3.3.2. Непрерывный режим

Если питание VCC включено, он автоматически переходит в непрерывный режим. Непрерывный режим включает в себя режим сбора данных и режим отслеживания. В режиме сбора данных модуль начинает поиск спутников и определяет видимые спутники, грубую частоту, а также кодовую фазу спутниковых сигналов. Когда сбор данных завершен, модуль автоматически переключается в режим отслеживания. В режиме слежения модуль отслеживает спутники и демодулирует навигационные данные с определенных спутников.

3.3.3. Режим ожидания

Режим ожидания - это режим с низким энергопотреблением. В режиме ожидания внутреннее ядро и область питания ввода-вывода все еще активны, но радиочастотный канал отключен, поэтому модуль прекращает поиск спутников и навигацию.

Нажатие кнопки пробуждения переведет модуль в режим ожидания; после отпускания кнопки пробуждения кнопка возврата модуля вернется в непрерывный режим.

3.3.4. Режим резервного копирования

Для приложений, чувствительных к энергопотреблению, модульный приемник обеспечивает резервный режим для снижения энергопотребления. Потребляемый ток в режиме резервного копирования ниже, чем в режиме ожидания.

Если VCC отключен, а V_BCKP подает питание на домен RTC, модуль переключается из непрерывного режима в режим резервного копирования. В режиме резервного копирования активен только домен RTC, который отслеживает время. Как только на вывод VCC подается питание, модуль немедленно переключается в непрерывный режим.



Рисунок 7: Последовательность входа/выхода из режима резервного копирования

3.4. Последовательность включения

При включении питания VCC модуль запускается автоматически, и напряжение должно быстро возрасти менее чем за 40 мс.

Чтобы обеспечить правильную последовательность включения питания, логика RTC должна запускаться перед PMU. Следовательно, V_BCKP должен быть предоставлен одновременно с VCC или до него.

Убедитесь, что VCC не имеет скачков или падений во время нарастания, а затем поддерживайте стабильное напряжение. Рекомендуемые пульсации <100 мВ.

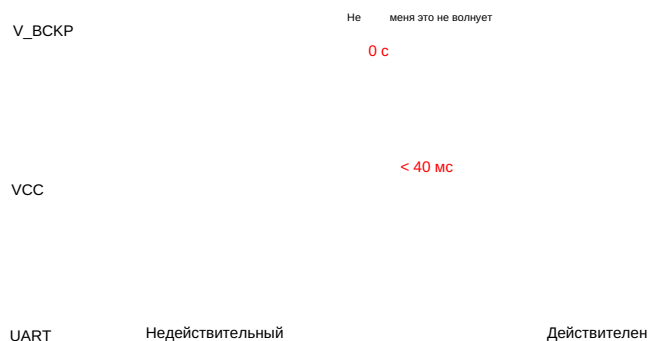


Рисунок 8: Последовательность включения питания

3.5. Последовательность отключения питания

При отключении VCC напряжение должно быстро падать со временем падения менее 50 мс.

Рекомендуется использовать регулятор напряжения, поддерживающий быструю разрядку.

Чтобы избежать ненормального состояния напряжения, если VCC падает ниже минимально установленного значения, система должна инициировать сброс при включении питания, снизив VCC до менее чем 100 мВ как минимум на 100 мс.

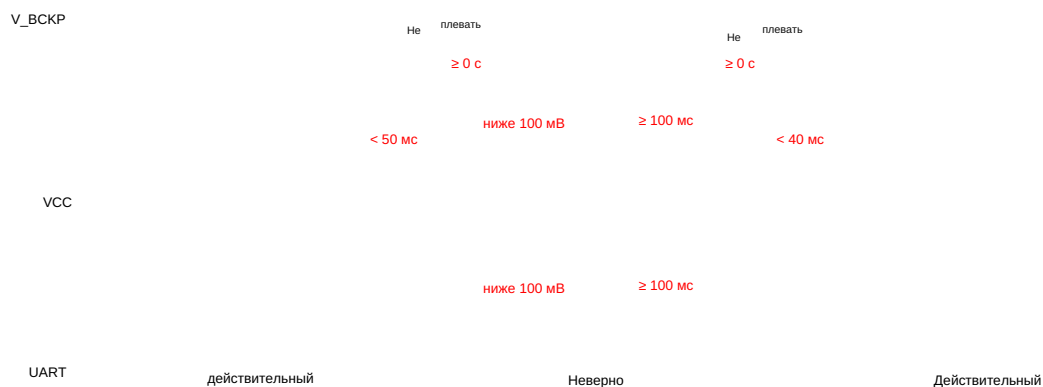


Рисунок 9: Последовательность отключения питания

4 Интерфейсы приложений

4.1. IO

4.1.1. Интерфейсы связи

Для вывода данных NMEA и ввода команд могут использоваться следующие интерфейсы.

4.1.1.1. Интерфейс UART

Модуль предоставляет один интерфейс UART. Особенности порта UART:

- Поддержка вывода данных NMEA и ввода команд.
- Поддерживаемые скорости передачи данных в бодах: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 бит/с.
- Аппаратное управление потоком не поддерживается.

Эталонный дизайн показан на рисунке ниже. Для получения дополнительной информации см. [Документ \[2\]](#).



Рисунок 10: Эталонный дизайн интерфейса UART

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Если напряжение ввода-вывода MCU не соответствует напряжению модуля, необходимо выбрать регулятор уровня.
2. Настройки интерфейса UART по умолчанию зависят от версий программного обеспечения. Пожалуйста, обратитесь к конкретным

подробнее о версии программного обеспечения.

4.1.2. УСТАНОВИТЬ

Установленный PIN-код используется для настройки созвездий. Когда PIN-код плавающий, комбинация созвездий - GPS и BeiDou. Когда PIN-код находится на низком уровне, используется комбинация созвездий GPS и ГЛОНАСС.

4.1.3. 1PPS

Выход 1PPS генерирует периодический сигнал частотой один импульс в секунду, синхронизированный с временной сеткой GNSS с интервалами, настраиваемыми в широком диапазоне частот. Точность составляет <30 нс. Таким образом, он может быть использован в качестве низкочастотного импульса временной синхронизации или в качестве высокочастотного опорного сигнала.

4.2. Системные контакты

4.2.1. RESET_N

RESET_N - это входной вывод. Модуль можно сбросить, нажав кнопку RESET_N low минимум на 100 мс, а затем отпустив ее.

По умолчанию напряжение RESET_N внутри сети равно 3,3 В, поэтому для этого вывода не допускается подключение внешней цепи.

Для управления выводом RESET_N рекомендуется использовать схему драйвера ОС, как показано ниже.

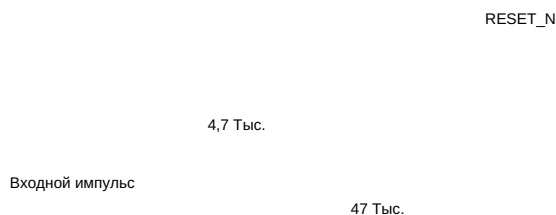


Рисунок 11: Эталонная схема ОС для сброса модуля



Рисунок 12: Последовательность сброса

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что подключен RESET_N, чтобы его можно было использовать для сброса модуля, если модуль перейдет в ненормальное состояние.

4.2.2. ПРОБУЖДЕНИЕ

PIN-код для пробуждения подтягивается изнутри. Pin-код используется для входа в режим ожидания или выхода из него. Нажатие на вывод для пробуждения переводит модуль в режим ожидания; после отпускания вывода для пробуждения модуль вернется в непрерывный режим.

5 Дизайн

В этой главе объясняется рекомендуемая площадь и эталонная конструкция радиочастотной части модуля.

5.1. Рекомендуемая занимаемая площадь

На рисунке ниже приведена занимаемая площадь модуля. Это рекомендации, а не спецификации.

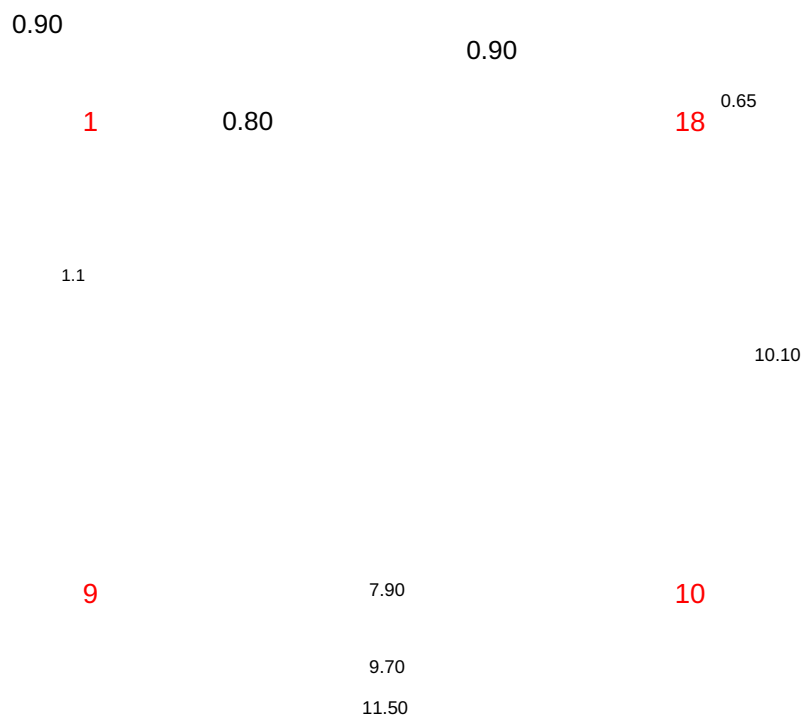


Рисунок 13: Рекомендуемая площадь захвата

ПРИМЕЧАНИЕ

Для удобства обслуживания соблюдайте расстояние не менее 3 мм между модулем и другими компонентами материнской платы.

5.2. Эталонная конструкция антенны

5.2.1. Технические характеристики антенны

Модуль Quectel L76K может быть подключен к специальной пассивной или активной однополосной GNSS-антенне для приема спутниковых сигналов GNSS. Рекомендуемые характеристики антенны приведены в таблице ниже.

Таблица 6: Рекомендуемые характеристики антенны

Тип антенны	Технические характеристики
Пассивная антенна	Частотный диапазон: 1559 -1609 МГц
	Поляризация: RHCP
	КСВН: <2 (тип.)
	Коэффициент усиления пассивной антенны: > 0 дБи
Активная антенна	Диапазон частот: 1559 -1609 МГц
	Поляризация: RHCP
	КСВН: <2 (тип.)
	Коэффициент усиления пассивной антенны: > 0 дБи
	Коэффициент шума активной антенны: <1,5 дБ
	Общий коэффициент усиления активной антенны: <17 дБ

ПРИМЕЧАНИЕ

Общее усиление антенны равно внутреннему коэффициенту усиления LNA за вычетом общих вносимых потерь кабелей и компонентов внутри антенны.

5.2.2. Руководство по выбору антенны

Для модуля Quectel L76K могут использоваться как активные, так и пассивные однополосные GNSS-антенны.

Пассивная антенна рекомендуется, если антенну можно разместить близко к модулю, например, когда расстояние между модулем и антенной составляет менее 1 м. В противном случае используйте активную антенну, поскольку вносимые потери в радиочастотном кабеле могут снизить CNR сигнала GNSS.

CNR является важным фактором для приемников GNSS, и он определяется как отношение мощности принимаемого модулированного сигнала несущей к мощности принимаемого шума в полосе пропускания в один Гц. Формула CNR:

$$\text{CNR} = \text{Power of GNSS signal} - \text{Thermal Noise} - \text{System NF(dB-Hz)}$$

"Мощность сигнала GNSS" - это уровень сигнала GNSS. На практике уровень сигнала на

поверхности земли составляет около -130 дБм. "Тепловой шум" составляет -174 дБм/Гц при 290 К. Чтобы улучшить CNR сигнала GNSS, можно было бы добавить LNA для уменьшения потерь в системе".

“Система NF”, формула:

$$NF = 10 \log F \text{ (dB)}$$

“F” - коэффициент шума приемной системы:

$$F = F1 + (F2 - 1)/G1 + (F3 - 1)/(G1 \cdot G2) + \dots$$

“F1” - коэффициент шума первой ступени, “G1” - коэффициент усиления первой ступени и т.д. Эта формула указывает, что LNA с достаточным коэффициентом усиления может компенсировать коэффициент шума за LNA. В этом случае “NF системы” зависит главным образом от коэффициента шума компонентов и трасс перед LNA первой ступени плюс коэффициент шума самой LNA. Это объясняет необходимость использования активной антенны, если кабель для подключения антенны слишком длинный.

5.2.3. Эталонная конструкция активной антенны

5.2.3.1. Эталонная конструкция активной антенны с функцией обнаружения антенны

На следующем рисунке представлена типичная эталонная конструкция активной антенны. В этом случае антенна питается от VDD_RF. При выборе активной антенны необходимо обращать внимание на рабочий диапазон напряжений.

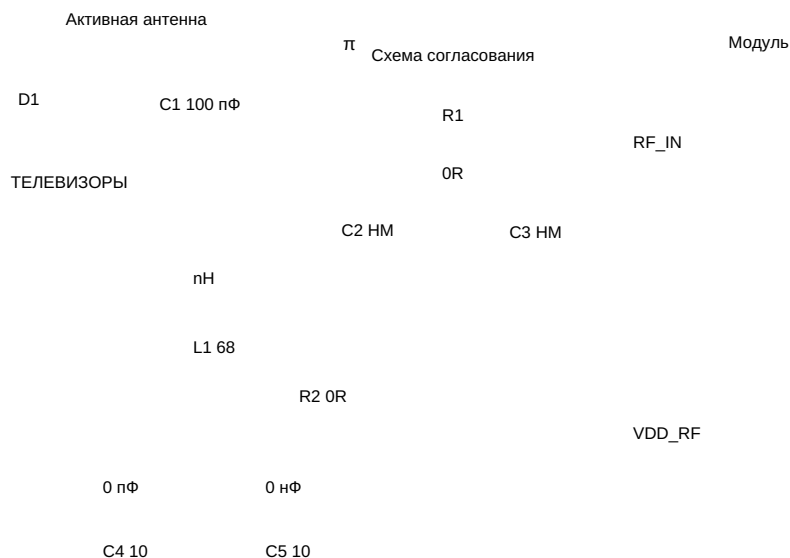


Рисунок 14: Эталонная конструкция активной антенны с антенным детектором

Компоненты C2, R1 и C3 зарезервированы для согласования импеданса антенны. По умолчанию значение R1 равно 0 Ω, пока C2 и C3 не смонтированы. C1 - 100 пФ, D1 - устройство защиты от электростатического разряда (ESD) для защиты входного радиосигнала от потенциального повреждения, вызванного электростатическим разрядом.

Активная антенна может использовать источник питания от вывода VDD_RF. В этом случае катушка индуктивности L1 используется для предотвращения утечки радиочастотного сигнала в VDD_RF и предотвращения распространения шума от VDD_RF к антенне. Катушка индуктивности L1 передает напряжение смещения на активную антенну без потерь. Рекомендуемое значение L1 составляет не менее 68 нН. Резистор R2 используется для защиты модуля в случае, если активная антенна имеет короткое замыкание на землю.

Значение выходного напряжения VDD_RF равно модулю VCC. При выборе активной антенны обратите внимание на диапазон ее рабочего напряжения.

Когда выходной ток VDD_RF составляет менее 2,5 мА, антенна считается разомкнутой; когда выходной ток составляет от 2,5 до 50 мА, антенна считается нормальной; VDD_RF может выдавать ток не более 50 мА. Если потребляемый антенной ток превышает 50 мА, то считается, что антенна находится в состоянии короткого замыкания. Поэтому при выборе активной антенны обращайте внимание на параметр ее текущего потребления. Состояние антенны можно вывести с помощью NMEA предложений.

5.2.3.2. Эталонная конструкция активной антенны без обнаружения антенны

На следующем рисунке представлена типичная эталонная конструкция активной антенны без обнаружения антенны.

ANTON выдает высокий уровень в непрерывном режиме и низкий уровень в режиме ожидания и резервного режима.

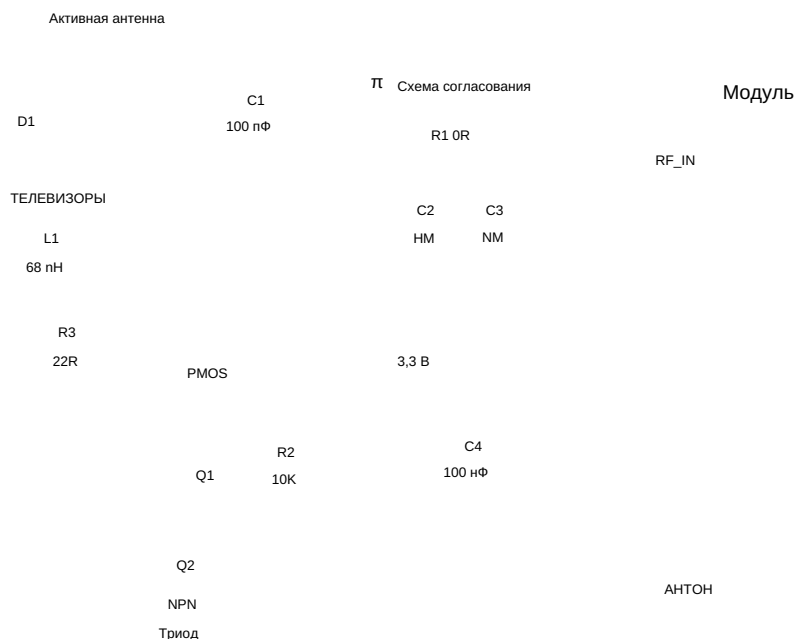


Рисунок 15: Эталонная конструкция активной антенны без обнаружения антенны

5.2.4. Эталонная конструкция пассивной антенны

На следующем рисунке представлена типичная эталонная конструкция пассивной антенны.

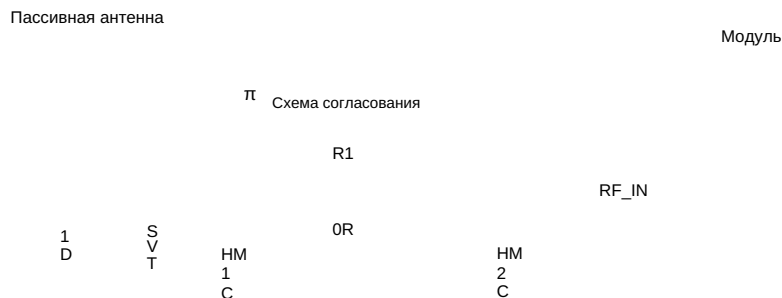


Рисунок 16: Эталонная конструкция пассивной антенны

Компоненты C1, R1 и C2 зарезервированы для согласования импеданса антенны. По умолчанию R1 равен 0 Ω , пока C1 и C2 не смонтированы. D1 - это устройство защиты от электростатического разряда (ESD) для защиты одной сигнальной линии от повреждений, вызванных электростатическим разрядом. Импеданс радиочастотной трассы следует регулировать на уровне 50 Ом, а длина трассы должна быть как можно короче.

5.3. Сосуществование с клеточными системами

Поскольку сигналы GNSS обычно очень слабые, приемник GNSS может быть уязвим к помехам окружающей среды. Согласно спецификациям 3GPP, терминал сотовой связи должен передавать сигнал до 33 дБм в диапазонах GSM или около 24 дБм в диапазонах WCDMA и LTE. В результате, совместное использование с системами сотовой связи должно быть оптимизировано, чтобы избежать значительного ухудшения работы GNSS Производительность.

В сложной коммуникационной среде сигналы помех могут исходить от внутриполосных и внеполосных сигналов. Следовательно, помехи можно разделить на два типа: внутриполосные и внеполосные помехи, которые оба описаны в этой главе.

В этой главе вы также можете найти рекомендации по снижению воздействия сигналов помех, которые обеспечат помехозащищенность приемника GNSS.

5.3.1. Внутриполосные помехи

Внутриполосные помехи относятся к сигналу, частота которого находится в пределах или вблизи диапазона рабочих частот сигнала GNSS.

Смотрите следующий рисунок для получения более подробной информации.

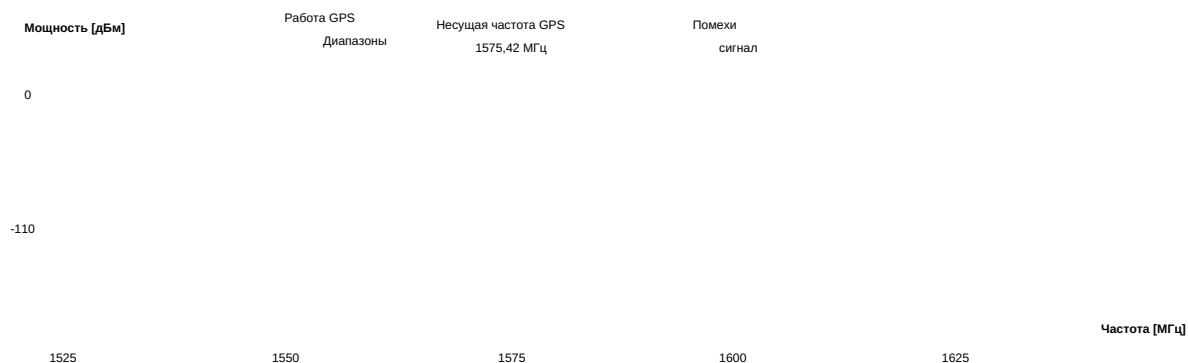


Рисунок 17: Внутриполосные помехи на GPS L1

Наиболее распространенные внутриполосные помехи обычно возникают из-за:

- Гармоники, создаваемые кристаллами, высокоскоростными сигнальными линиями, микроконтроллерами, переключаемыми источниками питания и т.д., Или
- Интермодуляция от различных систем связи.

Распространенные частотные комбинации представлены в таблице ниже. В таблице перечислены некоторые вероятные внутриполосные помехи, создаваемые двумя видами внеполосной интермодуляции сигналов или второй гармоники LTE B13.

Таблица 7: Продукты интермодуляционных искажений (IMD)

Источник F1	Источник F2	Я Подсчитываю	Продукты IMD
GSM850/B5	Wi-Fi 2,4 ГГц	$F2 (2412 \text{ МГц}) - F1 (837 \text{ МГц})$	IMD2 = 1575 МГц
DCS1800/B3	PCS1900/B2	$2 \times F1 (1712,6 \text{ МГц}) - F2 (1850,2 \text{ МГц})$	IMD3 = 1575 МГц
PCS1900/B2	Wi-Fi 5 ГГц	$F2 (5280 \text{ МГц}) - 2 \times F1 (1852 \text{ МГц})$	IMD3 = 1576 МГц
LTE B13	N/A	$2 \times F1 (786,9 \text{ МГц})$	IMD2 = 1573,8 МГц

5.3.2. Внеполосные помехи

Сильные сигналы, передаваемые другими системами связи, могут привести к перенасыщению приемника GNSS, в результате чего его производительность значительно ухудшится, как показано на следующем рисунке.

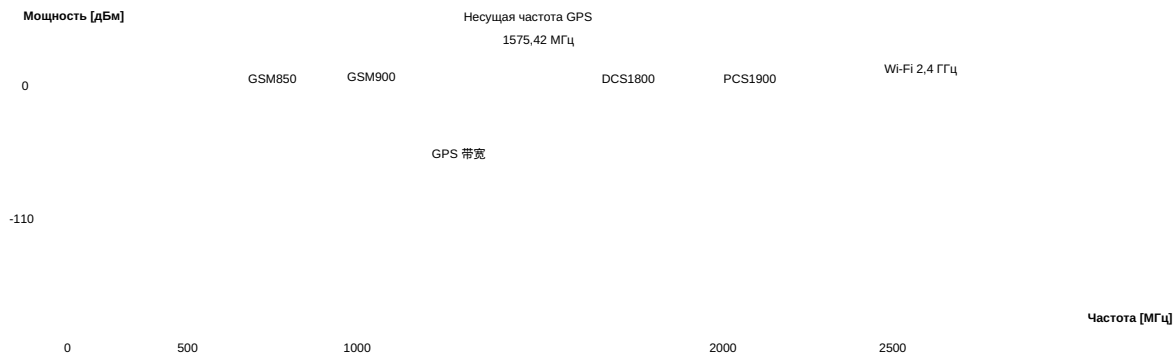


Рисунок 18: Внеполосные помехи на GPS L1

5.3.3. Обеспечение помехозащищенности

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы уменьшить воздействие сигналов помех и, таким образом, обеспечить помехоустойчивость приемника GNSS:

- Держите антенну GNSS вдали от источников помех;
- Добавьте полосовой фильтр перед модулем GNSS;
- Используйте экранирующую многослойную печатную плату и обеспечьте надлежащее заземление;
- Оптимизируйте компоновку и размещение компонентов печатной платы и всего устройства.

Следующий рисунок иллюстрирует источник помех и возможный путь их прохождения. В сложной системе связи обычно используются усилители радиочастотной мощности, микроконтроллеры, кристаллы и т.д. Эти устройства должны находиться вдали от приемника GNSS или модуля GNSS. В частности, следует использовать экранирование для предотвращения сильных помех от сигнала усилителей мощности. Антенну сотовой связи следует размещать подальше от приемной антенны GNSS, чтобы обеспечить достаточную изоляцию. Обычно хорошая конструкция должна обеспечивать по крайней мере 20 дБ изоляции между двумя антеннами. Возьмем, к примеру, DCS1800, максимальная передаваемая мощность DCS1800 составляет около 30 дБм. После ослабления на 20 дБ сигнал, принимаемый антенной GNSS, будет составлять около 10 дБм, что все еще слишком высоко для модуля GNSS. При использовании полосового фильтра GNSS с подавлением около 40 дБ перед модулем GNSS внеполосный сигнал будет ослаблен до -30 дБм.



Рисунок 19: Источник помех и его траектория

6

Электрические характеристики

6.1. Абсолютные максимальные оценки

Абсолютные максимальные значения для источника питания и напряжения на цифровых выводах модуля Quectel L76K приведены в таблице ниже.

Таблица 8: Абсолютные максимальные значения

Параметр	Описание	Мин.	Макс.	Модуль
VCC	Напряжение источника питания	-0.3	3.6	V
V_BCKP	Напряжение резервного питания	-0.3	3.6	V
V _{B_IO}	Входное напряжение на контактах ввода-вывода	-0.2	VCC + 0.3	V
P _{RF_IN}	Входная мощность при RF_IN	-	15	дБм
T_storage	Температура хранения	-40	90	°C

ПРИМЕЧАНИЕ

Нагрузка на устройство, превышающая "Абсолютные максимальные значения", может привести к необратимому повреждению. Изделие не защищено от перенапряжения или обратного напряжения. Следовательно, необходимо использовать соответствующие защитные диоды, чтобы удерживать скачки напряжения в пределах параметров, приведенных в таблице выше.

6.2. Рекомендуемые условия эксплуатации

Все технические характеристики приведены при температуре окружающей среды 25 °С. Экстремальные рабочие температуры могут существенно повлиять на указанные значения. Приложения, работающие вблизи предельных температур, должны быть протестированы, чтобы убедиться в достоверности спецификации.

Таблица 9: Рекомендуемые условия эксплуатации

Параметр	Описание	Мин.	Тур.	Макс.	Модуль
VCC	Напряжение источника питания	2.7	3.3	3.4	V
V_BCKP	Напряжение резервного питания	1.4	3.3	3.6	V
IO_Domain	Доменное напряжение на выводах цифрового ввода-вывода		VCC	-	V
V _{IL}	Низкоуровневое входное напряжение на выводе цифрового ввода/вывода		-	0,2 × VCC	V
V _{IH}	Вывод цифрового ввода/вывода высокого уровня входного напряжения 0,8 × VCC		VCC	VCC + 0.3	B
B _{ол}	Низкоуровневое выходное напряжение на выводе цифрового ввода-вывода	-	-	0,4	V
V _о	Вывод цифрового ввода-вывода с высоким уровнем напряжения	VCC - 0.4	VCC	-	V
RESET_N	Низкое входное напряжение	-0.3	-	0,2 × VCC	V
ПРОБУЖДЕНИЕ	Низкое входное напряжение	-0.3	-	0,2 × VCC	B
	Высокое входное напряжение	0,8 × VCC	VCC	VCC + 0.3	V
VDD_RF	Напряжение VDD_RF	-	VCC	-	V
T_операционный	Рабочая температура	-40	25	+85	°C

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Эксплуатация сверх "Условий эксплуатации" не рекомендуется, а длительное воздействие сверх "Условий эксплуатации" могут повлиять на надежность устройства.
2. IO_Domain конкретно относится к выводам ввода-вывода в GPIO в *главе 2*.

6.3. Защита от электростатического разряда

Если статическое электричество, генерируемое различными способами, попадает в модуль, возможно, модуль в определенной степени поврежден. Поэтому, пожалуйста, примите надлежащие меры противодействия электростатическому разряду и методы обращения с ним. Например, ношение антистатических перчаток во время разработки, производства, сборки и тестирования модуля; добавление компонентов защиты от электростатического разряда к чувствительным к электростатическому разряду интерфейсам и точкам в конструкции изделия.

Следующие меры обеспечивают защиту от электростатического разряда при обращении с модулем:

- При установке модуля на материнскую плату убедитесь, что сначала подключен GND, а затем RF_IN pad.
- При обращении с блоком RF_IN не допускайте контакта с заряженными конденсаторами или материалами, которые могут легко генерировать или накапливать заряд (например, патч-антенна, коаксиальный кабель, паяльник и т.д.).
- При пайке вывода RF_IN обязательно используйте паяльник (наконечник), защищенный от электростатического разряда.

7 Механические размеры

В этой главе описываются механические размеры модуля. Все размеры указаны в миллиметрах (мм).

Допуски по размерам составляют $\pm 0,20$ мм, если не указано иное.

7.1. Размеры вида сверху, сбоку и снизу

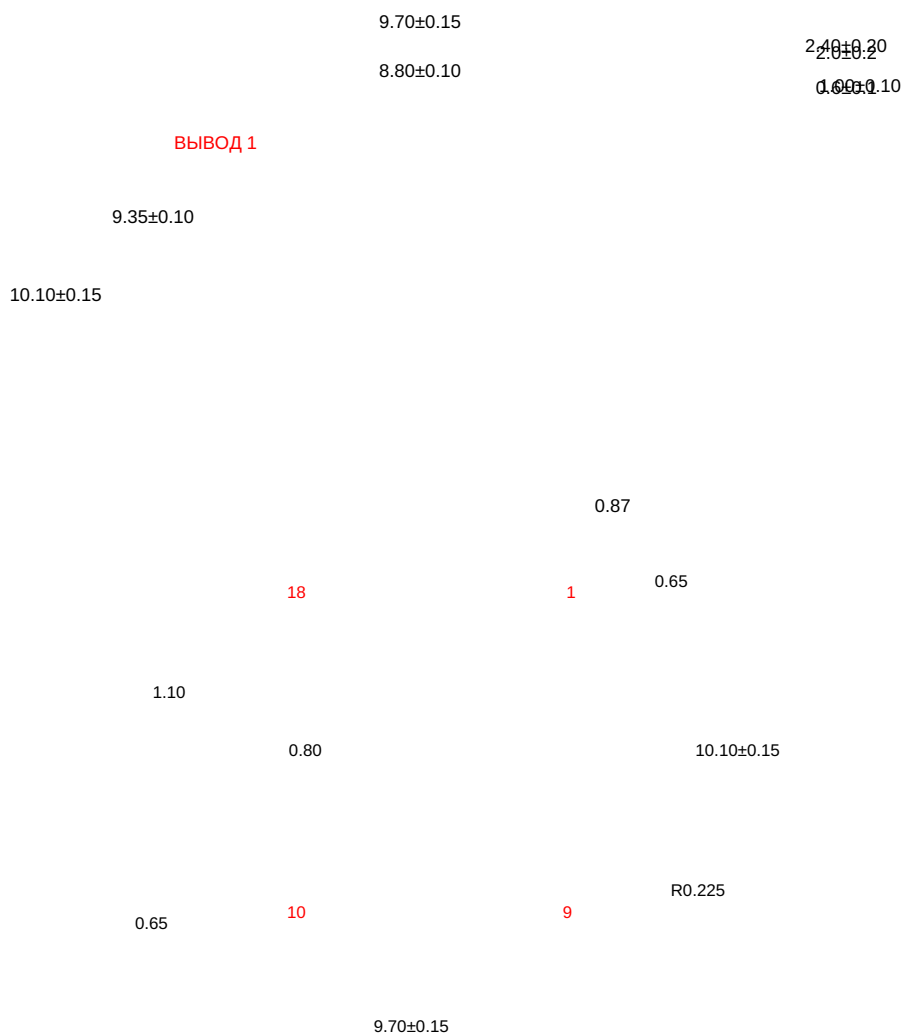


Рисунок 20: Размеры вида сверху, сбоку и снизу

ПРИМЕЧАНИЕ

Степень деформации упаковки

модуля соответствует стандарту JEITA ED-7306.

7.2. Виды сверху и снизу

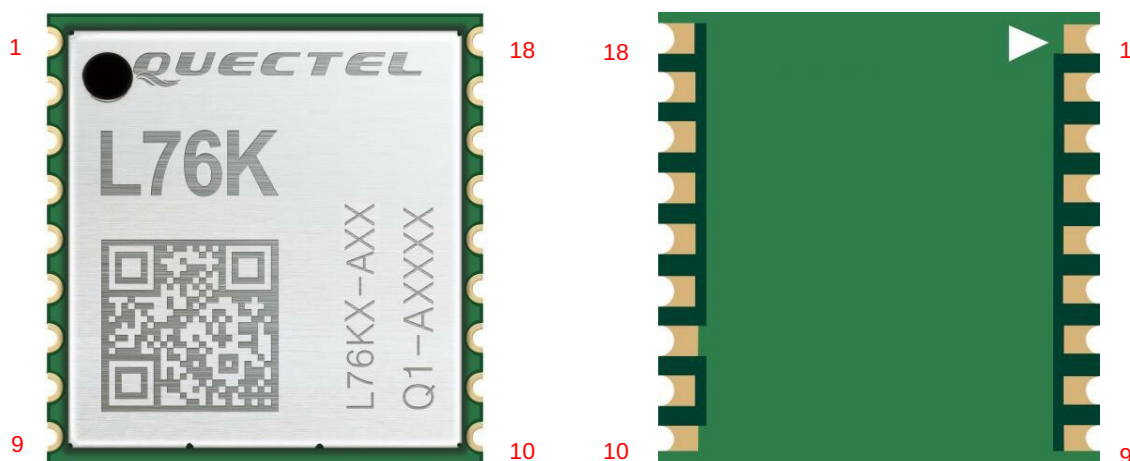


Рисунок 21: Вид модуля сверху и снизу

ПРИМЕЧАНИЕ

Изображения выше приведены только в иллюстративных целях и могут отличаться от реального модуля. Подлинный внешний вид и этикетку смотрите на модуле, полученном от Quectel.

8

Обращение с продуктом

8.1. Упаковка

Модуль Quectel L76K поставляется в виде намотанной ленты, что обеспечивает эффективное производство, наладку и демонтаж производственных партий. Он поставляется в вакуумной упаковке для предотвращения попадания влаги и электростатического разряда.

8.1.1. Несущая лента

Указаны следующие размеры:

Рисунок 22: Чертеж размеров несущей ленты

Таблица 10 : Таблица размеров несущей ленты (единица измерения: мм)

W	P	T	A0	B0	K0	K1	F	E
24	16	0.3	10.1	10.5	2.8	3.3	11.5	1.75

8.1.2. Пластиковая катушка

Рисунок 23: Чертеж размеров пластиковой катушки

Таблица 11 : Таблица размеров пластиковой катушки (единица измерения: мм)

	øD2	W
330	100	24.5

8.1.3. Процесс упаковки

Поместите модуль на несущую ленту и используйте защитную ленту, чтобы закрыть их; затем намотайте термосвариваемую несущую ленту на пластиковую катушку и используйте защитную ленту для защиты. Одна пластиковая катушка может вместить 500 модулей.

Поместите упакованную пластиковую катушку, карточку-индикатор влажности и пакет с влагопоглотителем в вакуумный пакет, затем пропылесосьте его.

Поместите пластиковый рулон в вакуумной упаковке в коробку для пиццы.

Положите 4 коробки для пиццы в 1 коробку и запечатайте ее. В одну коробку можно упаковать 2000 модулей.

Рисунок 24: Процесс упаковки

8.2. Хранение

Модуль поставляется в вакуумной упаковке. MSL модуля оценивается как 3.

Требования к хранению перечислены ниже.

1. Рекомендуемые условия хранения: Температура должна составлять $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$, а относительная влажность должна составлять ~~99~~ 66 %.
2. Срок хранения (в вакуумной упаковке) составляет 12 месяцев при рекомендуемых условиях хранения.
3. Срок годности модуля составляет 168 часов⁴ на заводе, где температура составляет $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ и относительная влажность ниже 60 %. После снятия вакуумной упаковки модуль должен быть

⁴ Правило о сроке хранения 168 часов действует только в том случае, если окружающая среда соответствует *IPC / JEDEC J-STD-033*. Рекомендуется начать процесс оплавления припоя в течение 24 часов после снятия упаковки, если температура и влажность не соответствуют или если нет уверенности, что они соответствуют *IPC / JEDEC J-STD-033*. Не снимайте упаковку, если модуль не готов к пайке.

обрабатывается пайкой оплавлением или другими высокотемпературными операциями в течение 168 часов. В противном случае модуль следует хранить в помещении с относительной влажностью менее 10 % (например, в сушильном шкафу).

4. Модуль следует предварительно обжечь, чтобы избежать образования пузырей, трещин и отделения внутреннего слоя на печатной плате при следующих обстоятельствах:

- Модуль хранится не в рекомендованных условиях хранения;
- Имеет место нарушение третьего требования, приведенного выше;
- Повреждена вакуумная упаковка или упаковка была снята более 24 часов назад;
- Перед ремонтом модуля.

5. При необходимости предварительная выпечка должна соответствовать приведенным ниже требованиям:

- Модуль следует выпекать в течение 8 часов при температуре 120 ± 5 °C;
- Все модули должны быть припаяны к печатной плате в течение 24 часов после выпекания, в противном случае их следует отложить в сухом помещении, таком как сушильная печь.

ПРИМЕЧАНИЕ

1. Во избежание образования пузырей, отделения слоев и других проблем при пайке запрещается длительное воздействие на модуль воздуха.
2. Перед
Все модули должны быть припаяны к печатной плате в течение 24 часов после выпечки, в противном случае поместите их в сушильную печь. Если требуется сократить время выпекания, см. *IPC/JEDEC J-STD-033* для получения информации о процедуре выпекания.
3. При прикосновении к модулям соблюдайте меры защиты от электростатического разряда, например, надевайте антистатические перчатки.

8.3. Изготовление и пайка

Нажимайте на ракель, чтобы нанести паяльную пасту на поверхность трафарета, таким образом, чтобы паста заполнила отверстия в трафарете, а затем проникла в печатную плату. Приложите соответствующее усилие к ракелю, чтобы получить чистый трафарет поверхность за один проход. Для получения дополнительной информации о толщине трафарета для модуля см. [Документ \[3\]](#).

Максимальная температура оплавления должна составлять 235 – 246 °C, при этом 246 °C является абсолютной максимальной температурой оплавления. Чтобы избежать повреждения модуля, вызванного повторным нагревом, настоятельно рекомендуется, чтобы модуль монтировался на печатную плату только после завершения пайки оплавлением другой стороны печатной платы. Рекомендуемый тепловой профиль пайки оплавлением (бессвинцовая пайка оплавлением) и соответствующие параметры показаны на рисунке и в таблице ниже.

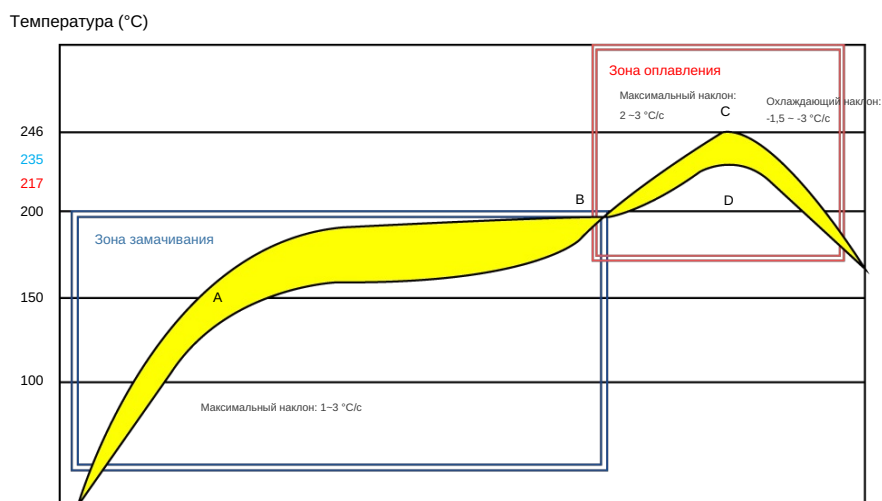


Рисунок 25: Рекомендуемый тепловой профиль пайки оплавлением

Таблица 12: Рекомендуемые параметры теплового профиля

Фактор	Рекомендация
Зона замачивания	
Максимальный уклон	1 -3 °C/сек
Время выдержки (между A и B: от 150 °C до 200 °C)	70 -120 с
Зона оплавления	
Максимальный наклон	2 -3 °C/сек
Время оплавления (D: более 217 °C)	40 -70 с
Максимальная температура	От 235 °C до 246 °C
Охлаждение на склоне	от -1,5 до -3 °C/с
Цикл оплавления	
Максимальный цикл оплавления	1

ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время изготовления и пайки или любых других процессов, которые могут непосредственно соприкасаться с модулем, НИКОГДА НЕ протирайте защитный кожух модуля органическими растворителями, такими как ацетон, этиловый спирт, изопропиловый спирт, трихлорэтилен и т.д. В противном случае защитная банка может заржаветь.

2. Защитный кожух модуля изготовлен из материала на медно-никелевой основе. Проверено, что через 12 часы "При испытании нейтральным солевым аэрозолем информация, выгравированная лазером на этикетке защитного баллона, все еще сохраняется четко идентифицируется, а QR-код все еще читается, хотя может быть обнаружена белая ржавчина.
3. Если для модуля необходимо соответствующее покрытие, не используйте никакие материалы для покрытия, которые могут вступать в химическую реакцию с печатной платой или защитным покрытием и препятствовать попаданию материала для покрытия в модуль.
4. Избегайте использования ультразвуковой технологии для очистки модуля, поскольку это может повредить кристаллы внутри модуль.
5. В связи со сложностью процесса SMT, пожалуйста, заранее свяжитесь со службой технической поддержки Quectel для любой ситуации, в которой вы не уверены, или для любого процесса (например, селективной пайки, ультразвуковой пайки), который не упоминается в **документе [3]**.

9 Информация о маркировке

Этикетка модулей Quectel GNSS содержит важную информацию о продукте. Расположение номера типа продукта показано на рисунке ниже.

Индикация Pin1

Название продукта



Логотип Quectel

Код для заказа

Рисунок 26: Информация о маркировке

Изображение выше приведено только в иллюстративных целях и может отличаться от фактического модуля. Аутентичный внешний вид и этикетку смотрите в модуле, полученном от Quectel.

10

Список литературы в приложении

Таблица 13: Сопутствующие документы

Название документа

- [1] [Спецификация Quectel_L76K_GNSS_Protocol_Specification](#)
- [2] [Quectel_L76K_Reference_Design](#)
- [3] [Quectel_Module_Secondary_SMT_Application_Note](#)

Таблица 14: Термины и сокращения

Сокращение	Описание
AGNSS	Вспомогательная система глобального позиционирования
CEP	Вероятная циклическая ошибка
CNR или C / N	Отношение несущей к шуму
DCS1800	Цифровая система сотовой связи на частоте 1800 МГц
DR	счисление
ESD	Электростатический разряд
Галилей	Спутниковая навигационная система Galileo (ЕС)
ГЛОНАСС	Глобальная навигационная спутниковая система (русский язык)
GNSS	Глобальная навигационная спутниковая система
GPS	Глобальная система позиционирования
GSM	Глобальная система мобильной связи
I/O	Ввод /вывод
I2C	Межинтегральная схема

Микросхема	Интегральная схема
IRNSS/NavIC	Индийская региональная навигационная спутниковая система
LCC	Бессвинцовый держатель для микросхем (упаковка)
LDO	Регулятор низкого отсева
LNA	Малошумящий усилитель
LTE	Долгосрочная эволюция
MCU	Микроконтроллерный блок/Микропрограммируемый блок управления
MSL	Уровни чувствительности к влаге
NMEA	Национальная ассоциация морской электроники
OC	Открытый разъем
ПЕЧАТНАЯ плата	Печатная плата
PMU	Блок управления питанием
1PPS	Один импульс в секунду
PCPP	Коэффициент отклонения источника питания
QR (код)	Быстрый ответ (код)
QZSS	Квази-Зенитная спутниковая система
RF	Радиочастота
RHCP	Правосторонняя круговая поляризация
RoHS	Ограничение использования опасных веществ
RTC	Часы реального времени
RTK	Кинематика в реальном времени
RXD	Получать данные
3GPP	Партнерский проект 3-го поколения
УВИДЕЛ	Поверхностная акустическая волна
SBAS	Спутниковая система усиления
SMD	Устройство для поверхностного монтажа

SMT	Технология поверхностного монтажа
SPI	Последовательный периферийный интерфейс
SRAM	Статическая оперативная память
TCXO	Кварцевый генератор с температурной компенсацией
T _{опр}	Рабочая температура в непрерывном режиме
TTFF	Время для первого ремонта
Телевизоры	Устройство подавления переходного напряжения
TXD	Передача данных (Pin-код)
UART	Универсальный асинхронный приемник/передатчик
KCBH	Коэффициент стоячей волны напряжения
WCDMA	Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением
XTAL	Внешний кварцевый генератор